

1. Introduction

L'agriculture joue un rôle central dans les économies africaines, mais elle fait encore face à des défis technologiques majeurs. Ce projet vise à **automatiser la reconnaissance des cultures agricoles** (ex. : maïs, mil, niébé) à partir d'images, en permettant une **correction manuelle des erreurs** et une **amélioration continue du modèle d'intelligence artificielle (IA)** – même sans connexion Internet.

Il s'agit d'un système **intelligent, autonome et évolutif**, adapté aux zones rurales à faible connectivité, afin d'aider les agriculteurs, techniciens agricoles, et institutions à reconnaître les cultures plus rapidement et efficacement.

2. Objectif du Projet

L'objectif est de mettre en place une **application fonctionnant hors ligne** qui permet :

D'analyser une image de culture (ex. photo de plante),

De prédire automatiquement la classe de la culture via un modèle IA,

D'enregistrer une correction si l'IA se trompe,

De relancer l'entraînement du modèle automatiquement dès qu'on atteint 50 images corrigées.

3. Description du Fonctionnement

3.1 Interface Utilisateur (Streamlit)

L'utilisateur interagit avec une interface simple développée avec **Streamlit**, où il peut :

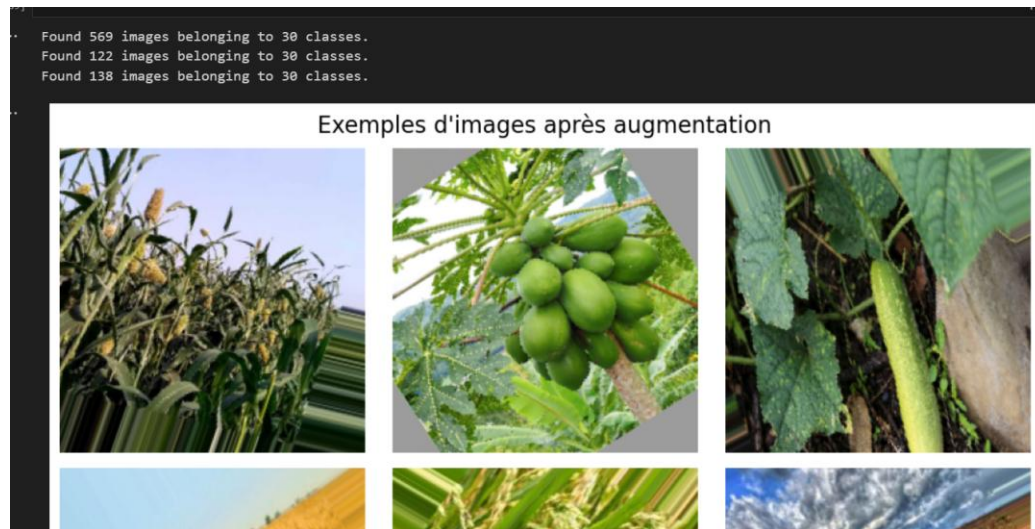
- Uploader une photo de culture depuis son appareil ;
- Visualiser la prédiction automatique du modèle ;
- Corriger manuellement la prédiction si elle est incorrecte via un menu déroulant ;
- Enregistrer la correction localement.

3.2 Traitement de l'Image

Les images sont **redimensionnées à 224x224 pixels**,

Elles sont **converties en tableau numérique (array)**,

Le modèle effectue une **prédiction parmi plusieurs classes** : exemple ["maïs", "mil", "niébé"].



Ceci montre la répartition des images en train-test-validation incluant les 30 classes

3.3 Enregistrement des Corrections

Lorsqu'une image est mal classée, l'utilisateur peut :

- Sélectionner la bonne classe,
- Enregistrer l'image dans un **dossier local** correspondant à la classe correcte (/corrections/maïs).

3.4 Réentraînement Automatique

- À chaque nouvelle correction enregistrée, le système **compte les images enregistrées**.
- Lorsqu'il y a **50 nouvelles images** (toutes classes confondues), un **réentraînement local** est déclenché automatiquement pour mettre à jour le modèle.
- Cela permet à l'IA de **s'améliorer progressivement**, à partir des erreurs humaines corrigées.

4. Fonctionnement Hors Ligne

Tout le projet est conçu pour être **totalemt fonctionnel sans Internet** :

- Le **modèle IA est stocké localement** (model-final.h5),

- Les **données corrigées** sont enregistrées dans le système de fichiers **local**,
- Aucun appel à des services ou serveurs externes n'est requis,
- Tous les traitements se font en local : de la prédiction à l'entraînement.

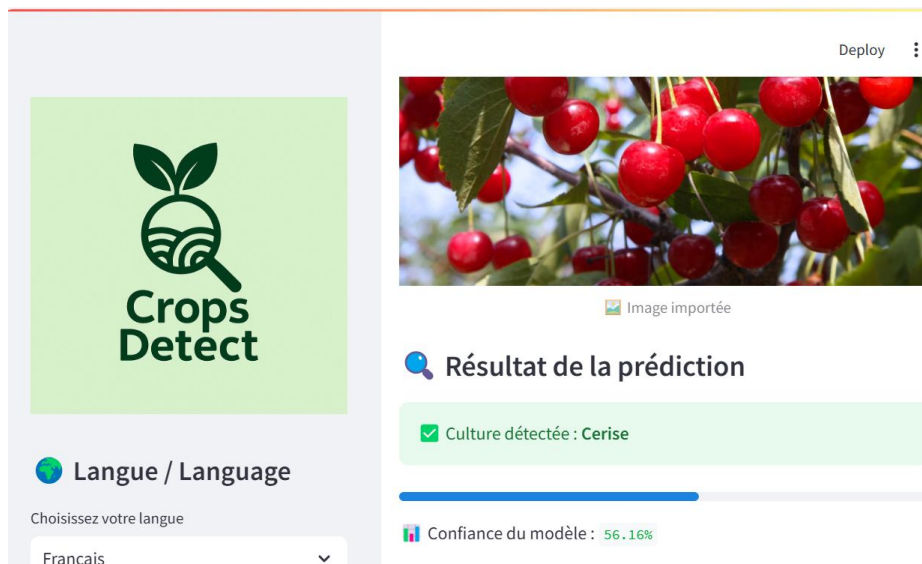
Cela le rend **idéal pour une utilisation en milieu rural** ou dans des zones à faible connectivité numérique.

5. Technologies Utilisées

Outil / Langage	Rôle
Python	Langage principal du projet
TensorFlow / Keras	Développement et entraînement du modèle de classification d'image
Streamlit	Interface web locale (offline)
PIL (Pillow)	Chargement et traitement des images
NumPy	Manipulation des tableaux de pixels
OS / shutil	Gestion des fichiers en local

Fonctionnalités du système

1. Prédiction d'images



L'utilisateur charge une image d'une plante (feuille, fruit, etc.), et l'application affiche :

- la culture prédite (ex : maïs, riz, amande),

- le niveau de confiance du modèle,
- un aperçu visuel de l'image analysée.

2. Mode hors-ligne

Le système fonctionne entièrement **sans Internet**, ce qui est crucial pour les zones rurales. Tous les fichiers nécessaires (modèle, images, classes, corrections) sont embarqués dans l'application.

3. Correction manuelle



 Image importée

Résultat de la prédiction

 Culture détectée : **Amande**

 Confiance du modèle : 79.22%

 Mauvaise prédiction ? Cliquez ici pour corriger

Correction de l'étiquette

 Choisissez la bonne classe :

coconut|

En cas d'erreur de classification, l'utilisateur peut signaler la vraie classe de l'image. L'image et sa correction sont stockées localement dans un dossier(correction) et un fichier CSV.

4. Réentraînement automatique

Lorsque le fichier de corrections contient 50 nouvelles images, un script se déclenche pour :

- réentraîner le modèle avec les données d'origine et les corrections,
- sauvegarder un nouveau modèle mis à jour,
- rendre l'IA **de plus en plus intelligente avec l'usage**.

5. Interface simple et intuitive

L'interface est conçue avec **Streamlit**, ce qui permet une interaction facile, même pour des utilisateurs non techniques. Tout est visuel et explicite.

Dataset utilisé

Un dataset d'images de cultures locales a été utilisé, incluant des classes comme :

- **Maïza**
- **Rice**
- **Amande**
- **Chilli**
- **Banana**

Chaque image est redimensionnée et prétraitée pour l'entraînement, et les corrections sont ajoutées dynamiquement à l'ensemble de données.

Impact attendu

- **Facilitation du travail de terrain** pour les agents et agriculteurs.
- **Fiabilité accrue** des données collectées dans les zones rurales.
- **Réduction des coûts** liés à l'intervention humaine pour la reconnaissance.
- **Amélioration continue du modèle** grâce à la correction utilisateur.

Limites et perspectives

Limitations actuelles :

- Nécessite un dataset initial de qualité.
- La précision dépend des conditions d'éclairage, du bruit sur l'image.

Améliorations futures :

- Ajouter la **détection de maladies des cultures**.
- Intégrer un **GPS pour géolocaliser les observations**.
- Ajouter un **historique utilisateur / tableau de bord**.

- Exportation automatique des données collectées vers un backend quand Internet est disponible.

Conclusion

Ce projet combine l'intelligence artificielle, l'agriculture et l'approche centrée utilisateur pour créer un outil pratique, localement utile, et à fort potentiel d'impact. Grâce à son autonomie (offline), sa simplicité et sa capacité à s'améliorer au fil du temps, il représente une innovation concrète et accessible au service de l'agriculture intelligente.